

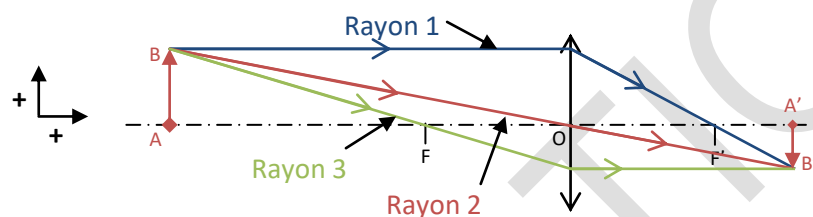
Exercice 1 : La photographie

CCINP MP 2021

- 1- Conditions de Gauss : Les rayons lumineux pénétrant dans la lentille doivent être peu inclinés par rapport à l'axe optique et rester au voisinage de cet axe.
Le diaphragme permet de se placer dans les conditions de Gauss.

- 2- Pour trouver l'image d'un objet par une lentille convergente, on peut tracer 3 rayons particuliers :

- celui passant parallèle à l'axe optique (rayon 1) ;
- celui passant par le centre optique (rayon 2) ;
- celui passant par le foyer objet (rayon 3) ;



- 3- On utilise la relation du grandissement :

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}; A'B' = \frac{OA'}{OA} AB$$

D'après l'énoncé, nous avons $AB = h$; $OA = -L$

Pour trouver OA' , on utilise la relation de conjugaison :

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{OA'} = \frac{1}{f'} - \frac{1}{L}$$

$$\boxed{\frac{1}{OA'} = \frac{f'L}{L - f'}}$$

On en déduit l'expression de $A'B'$:

$$A'B' = \frac{f'L}{L - f'} \frac{h}{(-L)}$$

$$\boxed{A'B' = \frac{-f'h}{L - f'}}$$

A.N : $A'B' = -1,3\text{cm}$.

- 4- a- Lorsque l'objet est à l'infini, l'image se trouve dans le plan focal image : $d = f'$

b- On reprend l'expression établie à la question 3 :

$$\frac{1}{OA'} = \frac{1}{f'} - \frac{1}{L}$$

Si on rapproche l'objet de l'écran L diminue donc OA' augmente d'après la relation ; l'objectif doit s'éloigner du capteur. OA' ayant une valeur maximale d_{max} , l'objet ne peut pas être pris en-dessous d'une valeur limite que l'on note L_{min} .

c- A nouveau :

$$\frac{1}{OA'} = \frac{1}{f'} - \frac{1}{L}$$

$$\frac{1}{d_{max}} = \frac{1}{f'} - \frac{1}{L_{min}}$$

$$L_{min} = \frac{f' d_{max}}{d_{max} - f'}$$

d- A.N. : $L_{min} = 5,5 \times 10^2 \text{ mm}$.

Exercice 2 : Recharge d'une batterie

1- La batterie est en convention récepteur, U et I sont de sens opposés.

2- On applique la loi des mailles :

$$E - RI - rI - e = 0$$

$$I = \frac{E - e}{R + r}$$

Application numérique :

$$I = \frac{13 - 12}{0,30 + 0,20} = 2,0 \text{ A}$$

3- la puissance P_g fournie par la source idéale E a pour expression :

$$P_g = EI; P_J = (R + r)I^2; P_b = eI$$

$$P_g = E \left(\frac{E - e}{R + r} \right); P_J = (R + r) \left(\frac{E - e}{R + r} \right)^2; P_b = e \left(\frac{E - e}{R + r} \right)$$

Application numérique :

$$P_g = 13 \times 2,0 = 26 \text{ W}; P_J = (0,3 + 0,2) \times 2,0^2 = 2,0 \text{ W} \text{ et } P_b = 12 \times 2,0 = 24 \text{ W}$$

4- D'après la définition donnée dans l'énoncé :

$$\eta = \frac{P_b}{P_g} = \frac{eI}{EI}$$

$$\eta = \frac{e}{E}$$

Application numérique :

$$\eta = \frac{12}{13} \approx 92\%$$

5- Dans les unités du système international : $1C = 1A.s$

$$Q = 70,0 \times 3600 = 2,52 \times 10^5 C$$

6- En utilisant l'expression de la puissance : $P = eI$

Comme toutes les grandeurs sont constantes : $E_{tot} = P\Delta t = eI\Delta t$

$$E_{tot} = eQ$$

Application numérique : $E_{tot} = 12 \times 2,52 \times 10^5 = 3,02 \text{ MJ}$

7- Par définition de l'intensité du courant :

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Par intégration on obtient : $Q = It + q_0$

$$t = \frac{Q - q_0}{I}$$

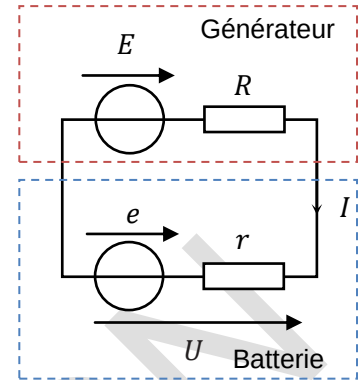
Application numérique :

$$t = \frac{2,52 \times 10^5 \times 0,90}{2,0} \approx 1,13 \times 10^5 \text{ s} \approx 31,5 \text{ h}$$

8- L'énergie E_J dissipée par effet Joule pendant la charge a pour expression :

$$E_J = (R + r)I^2 t$$

Application numérique : $E_J = (0,3 + 0,2) \times 2,0^2 \times 1,13 \times 10^5 \approx 227 \text{ kJ}$



Exercice 3 : Charge de condensateur idéal et réel

• Partie A : charge d'un condensateur idéal

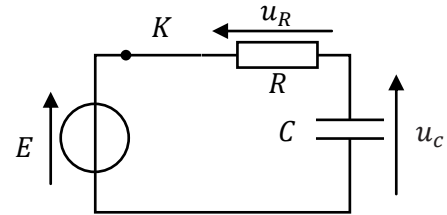
1- Loi des mailles : $E = u_R + u_C$

$$E = Ri + u_C$$

$$\text{Or } i = C \frac{du_C}{dt} \Leftrightarrow E = RC \frac{du_C}{dt} + u_C$$

En posant $\tau = RC$, on obtient l'équation différentielle :

$$E = \tau \frac{du_C}{dt} + u_C$$



2- La solution particulière est : $u_{C,p} = E$. La solution homogène est de la forme :

$$u_{C,h} = \lambda e^{-t/\tau}$$

u est l'addition de la solution particulière et de la solution homogène :

$$u_C(t) = u_{C,p} + u_{C,h} = E + \lambda e^{-t/\tau}$$

λ se détermine à partir de la condition initiale :

$$u_C(0) = 0 = E + \lambda e^0$$

$$\lambda = -E$$

On obtient l'expression complète de $u_C(t)$:

$$u_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$$

3- Nous avons l'équation :

$$0,90E = E(1 - e^{-t_1/\tau})$$

$$e^{-t_1/\tau} = 0,10$$

$$t_1 = -\tau \ln(0,10)$$

$$t_1 = \tau \ln(10) \approx 2,3\tau$$

4- L'expression du courant $i(t)$ est donnée par la relation :

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{C}{\tau} E e^{-t/\tau}$$

$$i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$$

5- A la fin de la charge :

$$E_{stockée} = \frac{1}{2} CE^2$$

L'énergie fournie par le générateur est :

$$E_{fournie} = \int_0^{\infty} P dt = \int_0^{\infty} E i_C dt = \int_0^{\infty} \frac{E^2}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} dt$$

$$E_{fournie} = \frac{-E^2 \tau}{R} \left[e^{-\frac{t}{\tau}} \right]_0^{\infty}$$

$$E_{fournie} = CE^2$$

6- On en déduit le rendement :

$$\eta = \frac{E_{stockée}}{E_{fournie}} = \frac{1}{2}$$

Le rendement est indépendant de la valeur de la résistance R .

7- Loi des nœuds : $i = i_1 + i_2$

Loi des mailles :

$$E = Ri + u \Leftrightarrow E = R \left(C_1 \frac{du}{dt} + C_2 \frac{du}{dt} \right) + u$$

$$E = R(C_1 + C_2) \frac{du}{dt} + u$$

On reconnaît l'équation différentielle associée à un circuit RC série, avec un unique condensateur de capacité équivalente :

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

• **Partie B : Charge d'un condensateur réel**

8- La tension $u_c(0^+) = 0$ par continuité de la tension aux bornes du condensateur.

9- En régime permanent, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, nous obtenons le circuit équivalent :

En utilisant la relation du pont diviseur de tension :

$$u_c(\infty) = \frac{r}{R+r} E$$

10- Loi des mailles : $E = Ri + u_c$

Loi des nœuds : $E = R(i_1 + i_2) + u_c$

Or $i_1 = C \frac{du_c}{dt}$ et $i_2 = \frac{u_c}{r}$

$$E = RC \frac{du_c}{dt} + \left(\frac{R}{r} + 1\right) u_c$$

$$E = RC \frac{du_c}{dt} + \frac{R+r}{r} u_c$$

On divise par $\frac{R+r}{r}$ pour obtenir une forme canonique :

$$\frac{r}{R+r} E = \frac{Rr}{R+r} C \frac{du_c}{dt} + u_c$$

$$u_c(\infty) = \tau' \frac{du_c}{dt} + u_c \quad \text{avec} \quad \tau' = \frac{Rr}{R+r} C$$

11- En reprenant les deux expressions des constantes de temps :

$$\tau = RC \quad \text{et} \quad \tau' = \frac{Rr}{R+r} C$$

$$\tau' = \frac{r}{R+r} \tau$$

Or $\frac{r}{R+r} < 1$ donc $\tau' < \tau$. La charge est plus rapide dans le cas d'un condensateur réel.

Exercice 4 : Intérêt d'une lampe dans un circuit RL

• **Partie A : établissement du courant dans une bobine**

1- Loi des mailles : $E = u_R + u_L$

$$E = Ri + u_L$$

Or $u_L = L \frac{di}{dt} \Leftrightarrow E = Ri + L \frac{di}{dt}$

En posant $\tau = L/R$, on obtient l'équation différentielle :

$$\frac{E}{R} = \tau \frac{di}{dt} + i$$

2- La solution particulière est : $i_p = E/R$. La solution homogène est de la forme :

$$i_h = \lambda e^{-t/\tau}$$

u est l'addition de la solution particulière et de la solution homogène :

$$i(t) = i_p + i_h = \frac{E}{R} + \lambda e^{-t/\tau}$$

λ se détermine à partir de la condition initiale :

$$u_c(0) = 0 = E + \lambda e^0$$

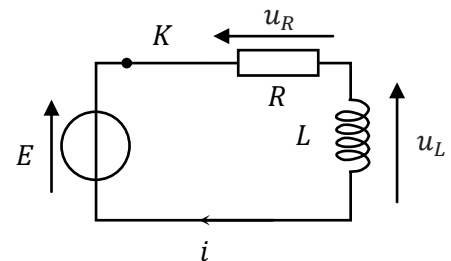
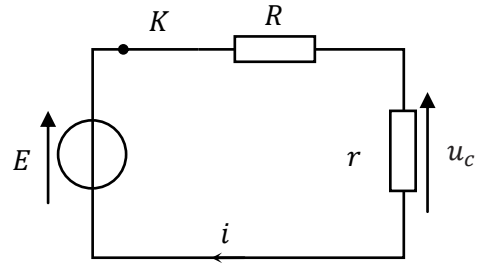
$$\lambda = \frac{-E}{R}$$

On obtient l'expression complète de $i(t)$:

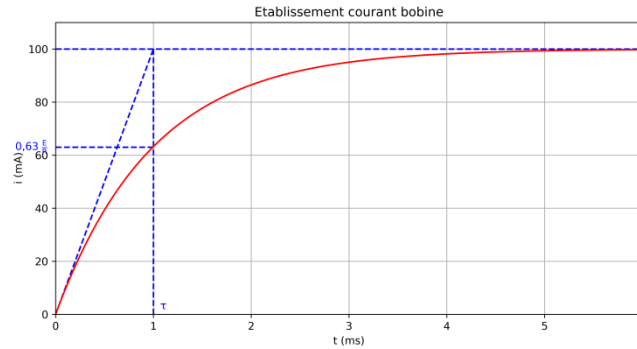
$$i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$

3- La dérivée à l'origine coupe l'asymptote horizontale en $t = \tau$. L'asymptote horizontale a pour valeur :

$$i(\infty) = \frac{E}{R} = 100 \text{mA}$$



Graphiquement, on obtient :



On lit $\tau = 1,0\text{ms}$, on en déduit $L = \tau R$

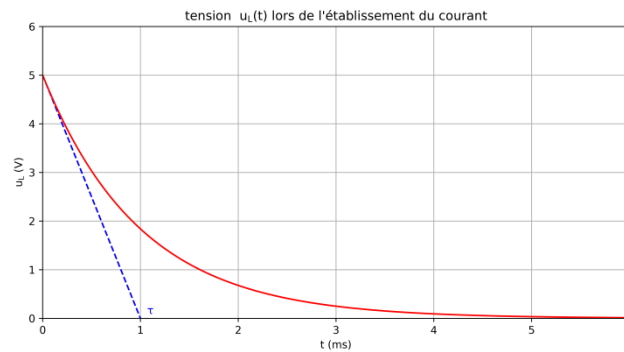
Application numérique : $L = 1,0 \times 10^{-3} \times 50 = 50\text{mH}$

4- Nous avons :

$$u_L(t) = L \frac{di}{dt} = L \frac{E}{R\tau} e^{-t/\tau}$$

$$u_L(t) = E e^{-t/\tau}$$

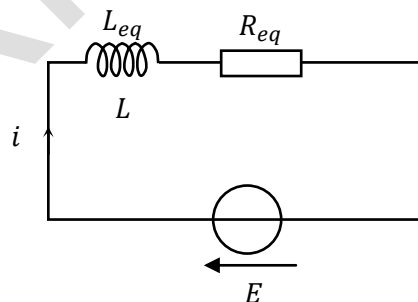
Nous obtenons :



5- Les bobines étant associées en dérivation :

$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L} + \frac{1}{L} + \frac{1}{L} \Leftrightarrow L_{eq} = \frac{L}{3} \text{ de même } R_{eq} = \frac{R}{2}$$

On obtient le circuit équivalent :

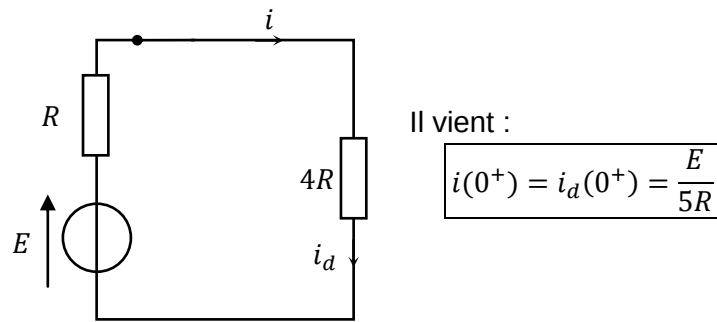


On se ramène à l'équation différentielle vu précédemment :

$$\frac{E}{R_{eq}} = \frac{L_{eq}}{R_{eq}} \frac{di}{dt} + i \Leftrightarrow \frac{2E}{R} = \frac{2L}{3R} \frac{di}{dt} + i$$

● Partie B : établissement du courant dans une bobine

6- Par continuité du courant dans la branche comportant la bobine, $i_L(0^+) = 0$. Lors de la fermeture de l'interrupteur le courant passe dans la branche de la lampe. Nous obtenons le circuit équivalent suivant :



7- Loi des mailles :

$$E = Ri + Ri_L + L \frac{di_L}{dt} \text{ et } 4Ri_d = Ri_L + L \frac{di_L}{dt}$$

Loi des nœuds : $i = i_L + i_d$

$$E = R(i_L + i_d) + Ri_L + L \frac{di_L}{dt} \text{ Or } Ri_d = \frac{R}{4}i_L + \frac{L}{4} \frac{di_L}{dt}$$

$$E = \frac{R}{4}i_L + \frac{L}{4} \frac{di_L}{dt} + 2Ri_L + L \frac{di_L}{dt}$$

$$E = \frac{9}{4}Ri_L + \frac{5}{4}L \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{4E}{9R} = i_L + \frac{5}{9} \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} \text{ on pose } \tau' = \frac{5}{9} \frac{L}{R}$$

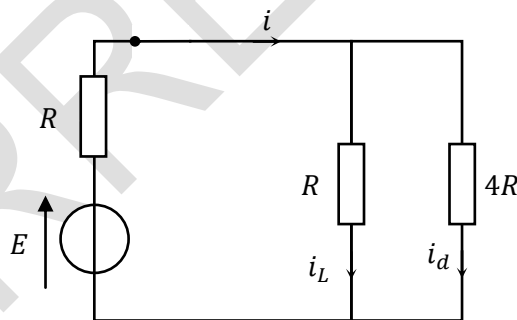
On résout de la même façon que la question 2 :

$$i_L = \frac{4E}{9R} (1 - e^{-t/\tau'})$$

8- Une fois le régime permanent atteint, on obtient :

$$i_L(\infty) = \frac{4E}{9R}$$

La bobine en régime permanent, se comporte comme un fil, on obtient le circuit équivalent suivant :



Les deux résistances associées en dérivation peuvent être remplacées par :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{4R} \Leftrightarrow R_{eq} = \frac{4}{5}R$$

On en déduit la valeur du courant i :

$$i = \frac{E}{R + \frac{4}{5}R} \Leftrightarrow i = \frac{5E}{9R}$$

Puis celle de $i_d = i - i_L$.

$$i_d = \frac{E}{9R}$$

Remarque : on peut retrouver ce résultat en appliquant un pont diviseur de tension :

$$i_L = \frac{4R}{4R + R} i = \frac{4E}{9R}; i_d = \frac{R}{4R + R} i = \frac{E}{9R}$$

9- Juste après l'ouverture de l'interrupteur, nous avons $i = 0$.

Par continuité du courant dans la branche comportant la bobine :

$$i_L = \frac{4E}{9R} \text{ comme } i = i_d + i_L \Leftrightarrow i_d = -i_L = \frac{-4E}{9R}$$

10- La lampe s'allume que si on ouvre ou ferme l'interrupteur.

Exercice 5 : Régime pseudo-périodique

1- On a : $E = u_R + u_L + u_C$

$$E = Ri + L \frac{di}{dt} + u_C$$

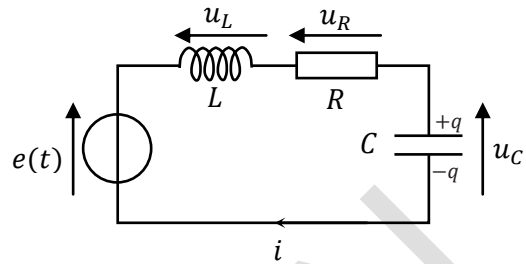
Nous avons : $u_C = \frac{q}{C}$ et $i = \frac{dq}{dt}$

$$E = R \frac{dq}{dt} + L \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C}$$

$$\frac{E}{L} = \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{q}{LC}$$

Soit

$$\frac{E}{L} = \frac{d^2q}{dt^2} + 2\gamma \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q \text{ avec } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ et } \gamma = \frac{R}{2L}$$



2- La tension $u_C = q/C$ aux bornes du condensateur est continue donc q l'est aussi. L'intensité $i = dq/dt$ du courant qui traverse la bobine est continue donc la dérivée première de q l'est aussi. On a donc :

$$q(0^+) = 0 \text{ et } i(0^+) = \frac{dq}{dt}(0^+) = 0$$

3- L'équation caractéristique associée à l'équation différentielle a pour expression :

$$r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0$$

Le discriminant est : $\Delta = 4(\gamma^2 - \omega_0^2)$

Le régime est pseudo-périodique si $\Delta < 0$ soit $\gamma < \omega_0$.

4- Les solutions de l'équation caractéristique sont complexes :

$$r_{1,2} = -\gamma \pm j\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

La solution homogène est donc de la forme :

$$q_h(t) = (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) e^{-\gamma t} \text{ avec } \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

On cherche la solution particulière sous la forme d'une constante :

$$\omega_0^2 q_p = \frac{E}{L} \Leftrightarrow \frac{q_p}{LC} = \frac{E}{L} \text{ soit } q_p = CE = D$$

La solution générale s'écrit :

$$q(t) = (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) e^{-\gamma t} + CE$$

On exploite les conditions initiales :

$$q(0) = A + CE = 0 \Leftrightarrow A = -CE$$

$$\frac{dq}{dt} = (-A\omega \sin(\omega t) + B\omega \cos(\omega t)) e^{-\gamma t} - \gamma(A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) e^{-\gamma t}$$

$$\frac{dq}{dt}(0) = B\omega + \gamma CE = 0 \Leftrightarrow B = \frac{-\gamma}{\omega} CE$$

La solution complète est donc :

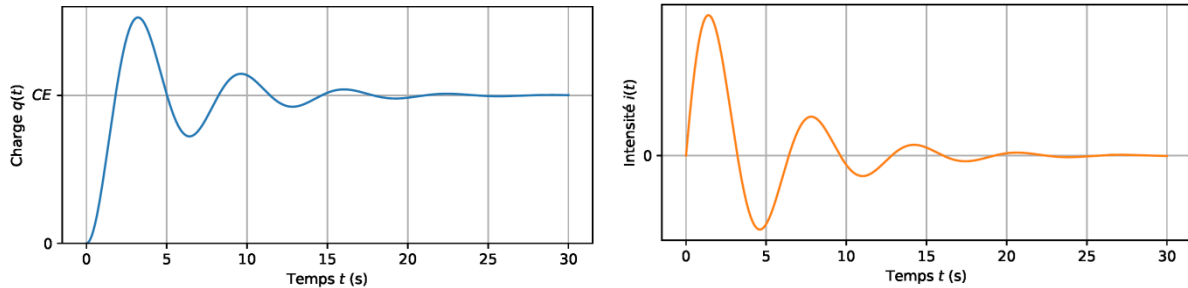
$$q(t) = -CE \left(\cos(\omega t) + \frac{\gamma}{\omega} \sin(\omega t) \right) e^{-\gamma t} + CE$$

5- D'après la définition du courant :

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = -CE(-\omega \sin(\omega t) + \gamma \cos(\omega t)) e^{-\gamma t} + CE\gamma \left(\cos(\omega t) + \frac{\gamma}{\omega} \sin(\omega t) \right) e^{-\gamma t}$$

$$i(t) = CE \left(\omega + \frac{\gamma^2}{\omega} \right) \sin(\omega t) e^{-\gamma t}$$

6- Nous avons les allures suivantes :



7- La puissance instantanée fournie par le générateur s'exprime $P_g = Ei(t)$. On a donc

$$W = \int_0^\infty P_g dt = E \int_0^\infty \frac{dq}{dt} dt = E[q]_0^\infty \text{ d'où } W_g = CE^2$$

D'autre part, le condensateur et la bobine n'ont pas stocké d'énergie en $t = 0$. En régime permanent, l'intensité du courant qui traverse la bobine est nulle et la tension aux bornes du condensateur vaut E : seul le condensateur a stocké de l'énergie, d'où :

$$W_{LC} = \frac{1}{2} CE^2$$

L'énergie perdue par effet Joule vaut

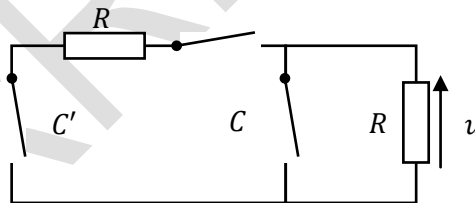
$$W_J = W_g - W_{LC} = \frac{1}{2} CE^2$$

Ces résultats sont indépendants du régime dans lequel se trouve le circuit : les calculs ne dépendent que des états initial et final du système.

Par ailleurs, ces résultats peuvent surprendre car ils ne dépendent pas de R . En particulier, si la résistance est nulle, on obtient les mêmes résultats. En réalité, si $R \rightarrow 0$, le régime permanent n'est jamais atteint : on retrouve un oscillateur harmonique.

Exercice 6 : Pont de Wien en régime transitoire

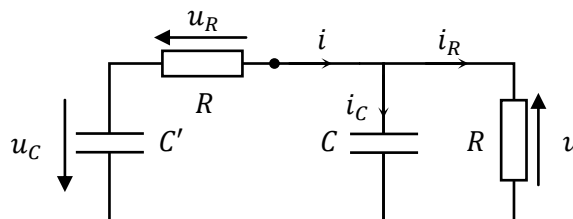
- 1- En $t = 0^-$, le condensateur C est déchargé, d'où $u(0^-) = 0$. La tension aux bornes du condensateur est continue, d'où $u(0^+) = 0$.
Quand $t \rightarrow \infty$, le circuit devient :



L'intensité du courant dans le circuit est nulle, soit par loi d'Ohm dans la résistance de droite :

$$u(\infty) = 0$$

- 2- On utilise les notations suivantes pour $t > 0$:



Loi des mailles : $u_C + u_R + u = 0$. On dérive cette expression pour faire apparaître le courant :

$$\begin{aligned} \frac{du_C}{dt} + \frac{du_R}{dt} + \frac{du}{dt} &= 0 \\ \frac{i}{C} + R \frac{di}{dt} + \frac{du}{dt} &= 0 \\ \frac{i_C}{C} + \frac{i_R}{C} + R \frac{di_C}{dt} + R \frac{di_R}{dt} + \frac{du}{dt} &= 0 \end{aligned}$$

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{RC} + RC \frac{d^2u}{dt^2} + \frac{du}{dt} + \frac{du}{dt} = 0$$

En divisant par RC , on obtient le résultat attendu :

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{3}{\tau} \frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau^2} = 0 \text{ avec } \tau = RC$$

En écrivant sous la forme canonique, nous avons :

$$\omega_0 = \frac{1}{\tau} \text{ et } Q = \frac{1}{3}$$

- 3- On a $u(0^+) = 0$, d'où $i_R(0^+) = 0$ par loi d'Ohm

La loi des nœuds donne $i(0^+) = i_C(0^+)$.

Par ailleurs, la tension aux bornes du condensateur est continue donc $u_C(0^+) = -U_0$.

En $t = 0^+$, la loi des mailles s'écrit donc $-U_0 + Ri = 0$,

d'où $i_C(0^+) = U_0/R$. Avec la loi de comportement du condensateur C , on en déduit finalement :

$$\frac{du}{dt}(0^+) = \frac{U_0}{RC}$$

- 4- Le facteur de qualité est inférieur à $1/2$, le régime transitoire est apériodique, les solutions de l'équation caractéristiques sont réelles :

$$r^3 + \frac{3}{\tau}r + \frac{1}{\tau^2} = 0$$

$$\text{discriminant : } \Delta = \frac{5}{\tau^2}$$

Les deux solutions obtenues sont :

$$r_1 = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2\tau}; r_2 = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2\tau}$$

La solution homogène est donc : $u_h(t) = \alpha e^{r_1 t} + \beta e^{r_2 t}$

La solution particulière est cherchée sous la forme d'une constante. On obtient directement :

$$u_p = 0$$

$$u(t) = \alpha e^{r_1 t} + \beta e^{r_2 t} \Leftrightarrow u(0) = 0$$

$$\alpha + \beta = 0 \text{ soit } \beta = -\alpha$$

$$\frac{du}{dt} = \alpha r_1 e^{r_1 t} + \beta r_2 e^{r_2 t} = \alpha r_1 e^{r_1 t} - \alpha r_2 e^{r_2 t}$$

$$\frac{du}{dt}(0) = \alpha(r_1 - r_2) = \frac{U_0}{\tau}$$

$$u(t) = \frac{U_0}{\tau(r_1 - r_2)}(e^{r_1 t} - e^{r_2 t}) \text{ ou } u(t) = \frac{U_0}{\sqrt{5}} e^{\frac{-3t}{2\tau}} \sinh\left(\frac{\sqrt{5}}{2\tau} t\right)$$

- 5- A partir de l'expression de la dérivée précédemment obtenue :

$$\frac{du}{dt}(t_m) = \alpha r_1 e^{r_1 t_m} - \alpha r_2 e^{r_2 t_m} = 0$$

$$\frac{-3 + \sqrt{5}}{2\tau} \exp\left(\frac{-3 + \sqrt{5}}{2\tau} t_m\right) = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2\tau} \exp\left(\frac{-3 - \sqrt{5}}{2\tau} t_m\right)$$

$$\exp\left(\frac{-3 + \sqrt{5}}{2\tau} t_m + \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2\tau}\right) t_m\right) = \frac{-3 - \sqrt{5}}{-3 + \sqrt{5}}$$

$$t_m = \frac{\tau}{\sqrt{5}} \ln\left(\frac{3 + \sqrt{5}}{3 - \sqrt{5}}\right)$$